



TOR VERGATA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Macroarea di Ingegneria



Elementi di ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:

Analisi dei Processi

Roma

Prof.Ing. Leopoldo Lama

a.a.2024-25

La Gestione per Processi

Due possibili modi (complementari) di “leggere” un’Azienda

- Attraverso l’esame della sua **struttura organizzativa** (organigramma, analisi delle posizioni e descrizione delle mansioni)

si evidenziano le responsabilità e i compiti

- Attraverso **l’analisi dei processi**

si evidenzia come si realizzano i prodotti/servizi per gli utenti (clienti)

-
- Necessità:
 - Definire le responsabilità
 - Definire i compiti
 - Assicurare la possibilità di rispettare le prescrizioni normative
 - Limiti:
 - Non orientata al cliente (destinatario dei servizi)
 - Autoreferenziale/rigida
 - Meccanismi di decisione e comunicazione “lunghi”
 -

-
- Integrazione delle politiche e degli obiettivi con requisiti dei clienti esterni/interni
 - Si può capire se e dove si crea valore per i cittadini/clienti
 - La gestione delle prestazioni orienta le decisioni direzionali (pianificazione, controllo, gestione varianze)
 -

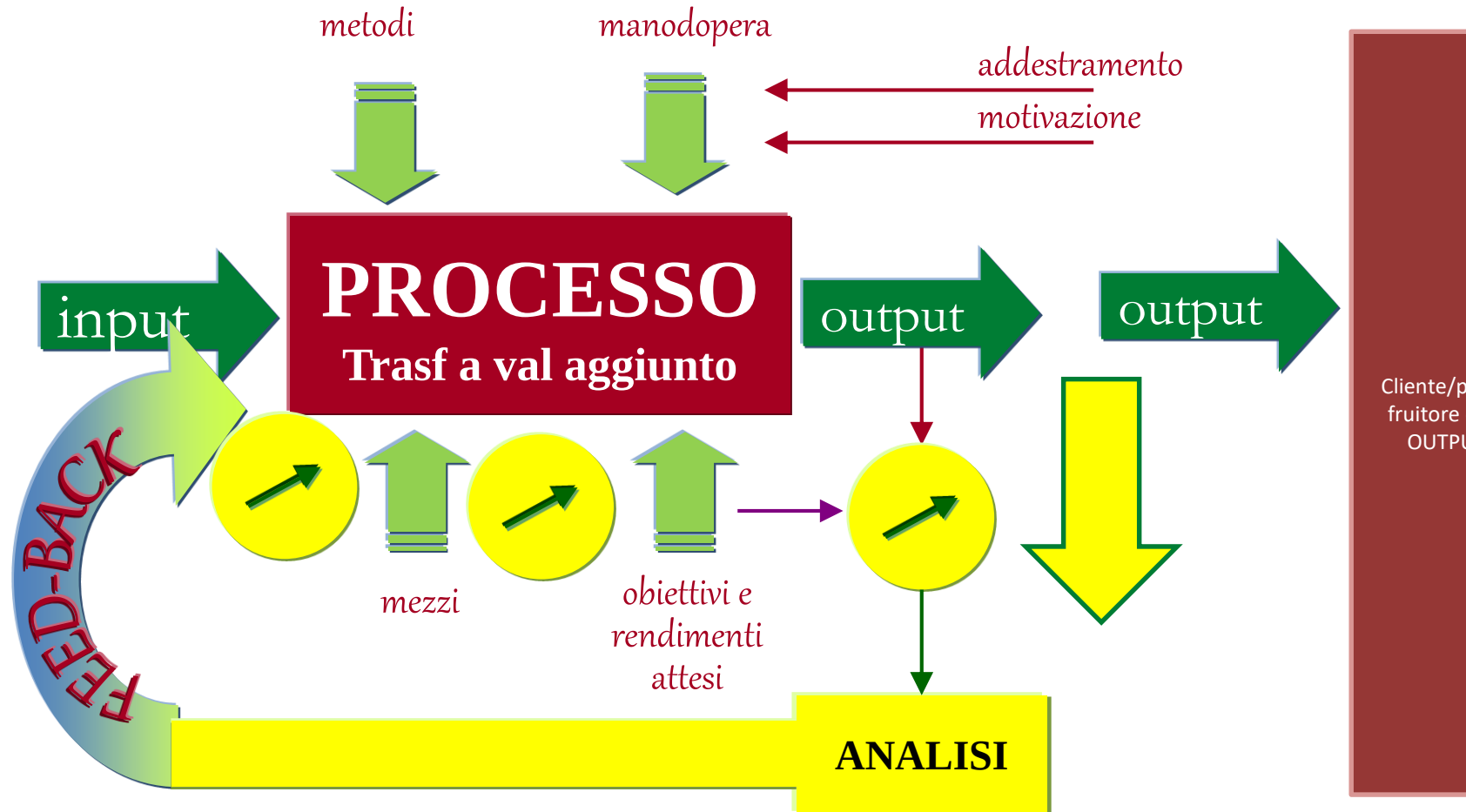
Ma cosa sono i processi di un'azienda?

Definizione di processo (autori vari)

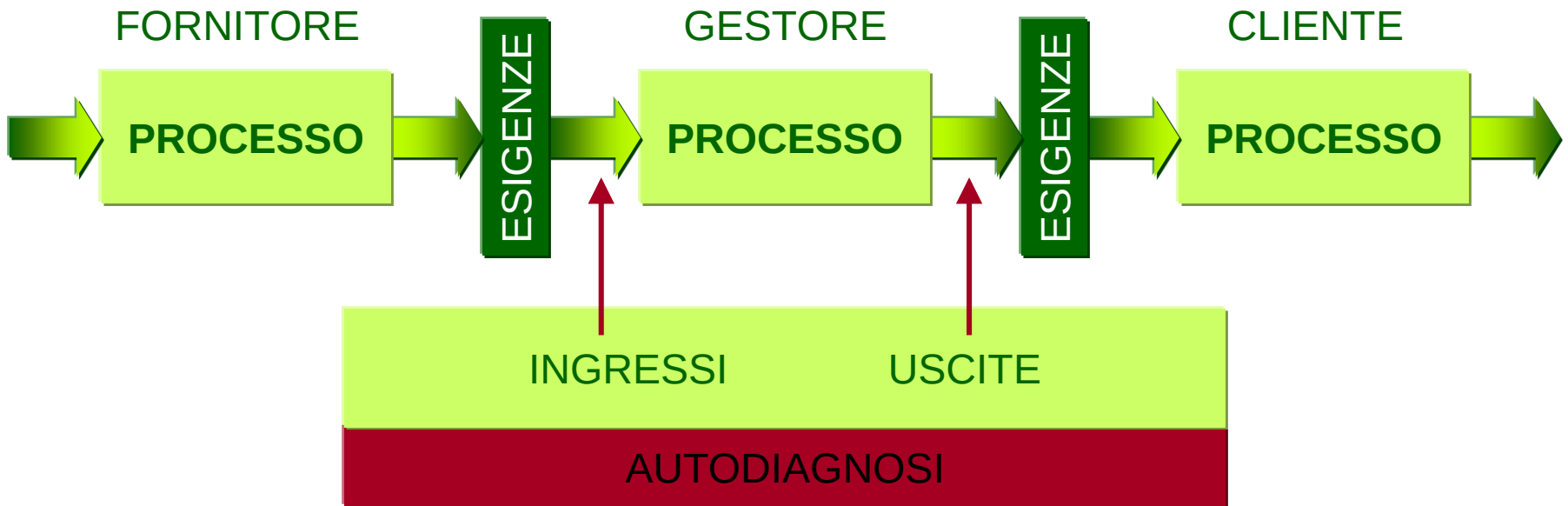
- **PER PROCESSO INTENDIAMO LA SEQUENZA DI ATTIVITA' NECESSARIE PER GESTIRE UNA RISORSA DURANTE IL SUO CICLO DI VITA DALLA PIANIFICAZIONE ALL'ACQUISIZIONE ALLA TRASFORMAZIONE, ALLA SPEDIZIONE**
- **UN PROCESSO E' UNA SERIE SISTEMATICA DI ATTIVITA' DIRETTE AL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO, INCLUDENDO TUTTE LE FUNZIONI, DI FABBRICAZIONE E NON**
- **UNA CONCATENAZIONE DI COMPITI REALIZZATI PER MEZZO DI RISORSE; PERSONE, APPARECCHIATURE, INFORMAZIONI, PROCEDURE, IN UN DATO RISULTATO FINALE**
- **UNA SERIE DI ATTIVITA' O FASI CHE PORTANO ALLA TRASFORMAZIONE DI UN INPUT IN UN OUTPUT. QUESTO OUTPUT DEVE POSSEDERE UN VALORE AGGIUNTO RISPETTO ALL'INPUT INIZIALE**
- **INSIEME DI PUNTI DECISIONALI COLLEGATI DA CONOSCENZE COMUNI E DA INFORMAZIONI CHE SI SPOSTANO TRA DI ESSI**

Un Modello di processo

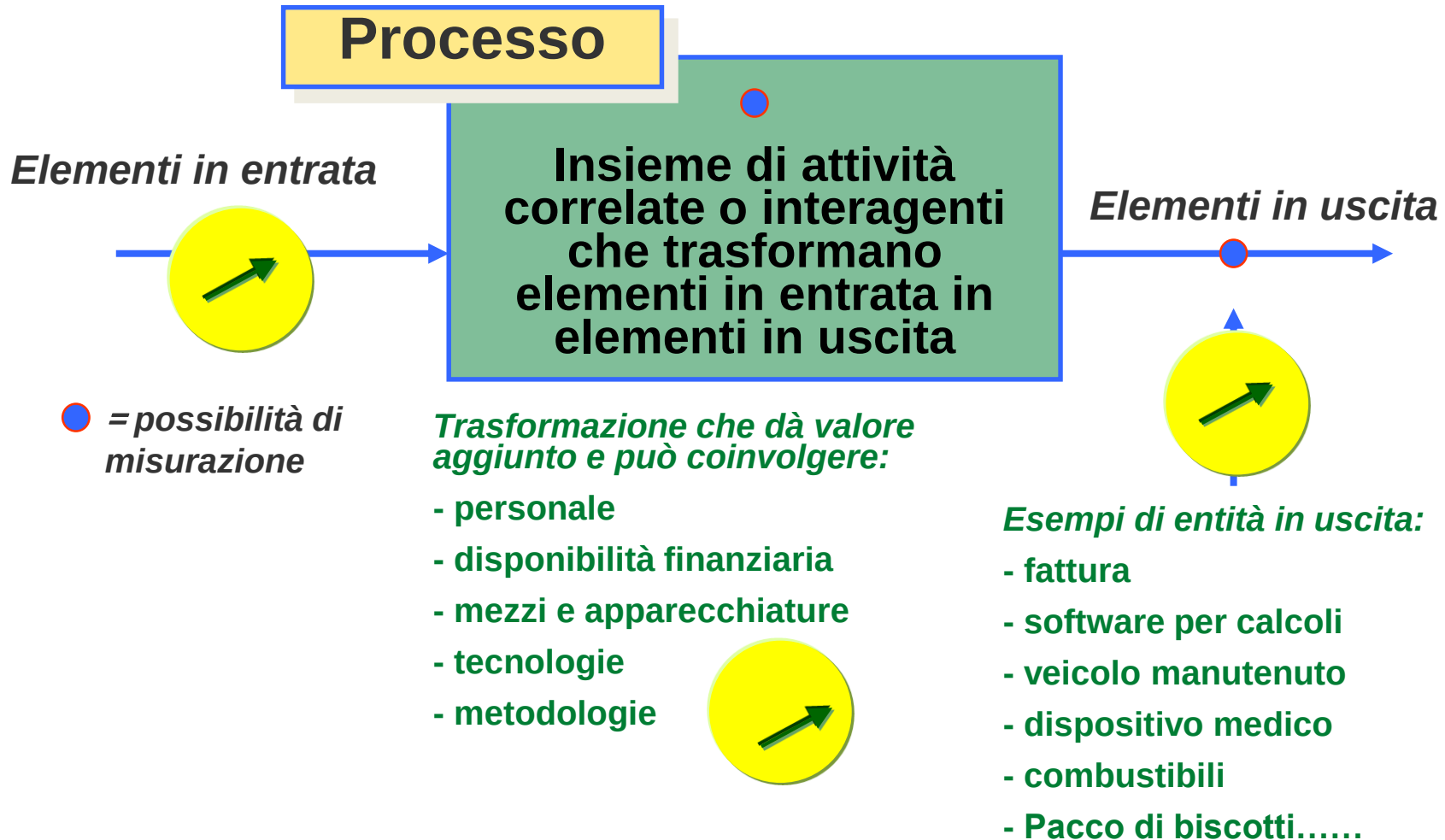
REITERA.....



La Catena Cliente/Fornitore



Schema di processo

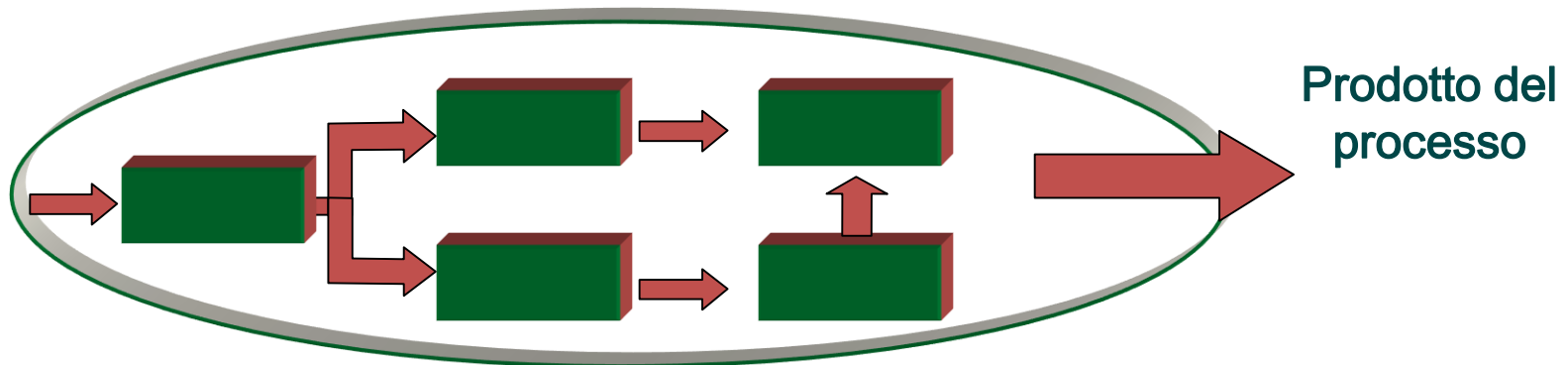


I processi: individuazione

- Ogni attività consiste nella trasformazione di qualcosa (input) in qualcosa di maggior valore (output)



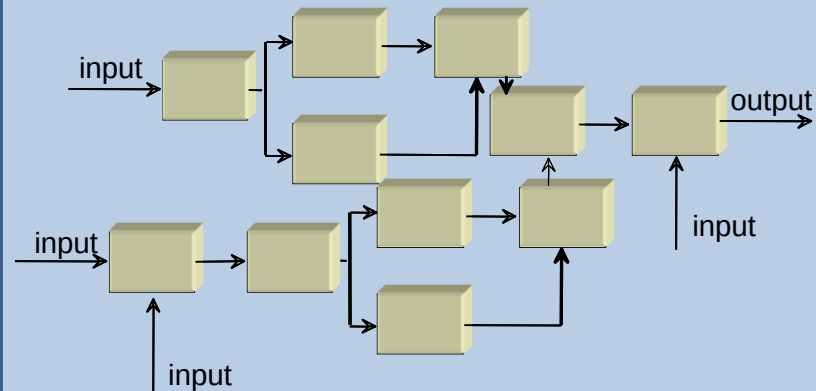
- Un insieme di tali attività finalizzate ad ottenere un determinato risultato (o prodotto) può essere definito “processo”



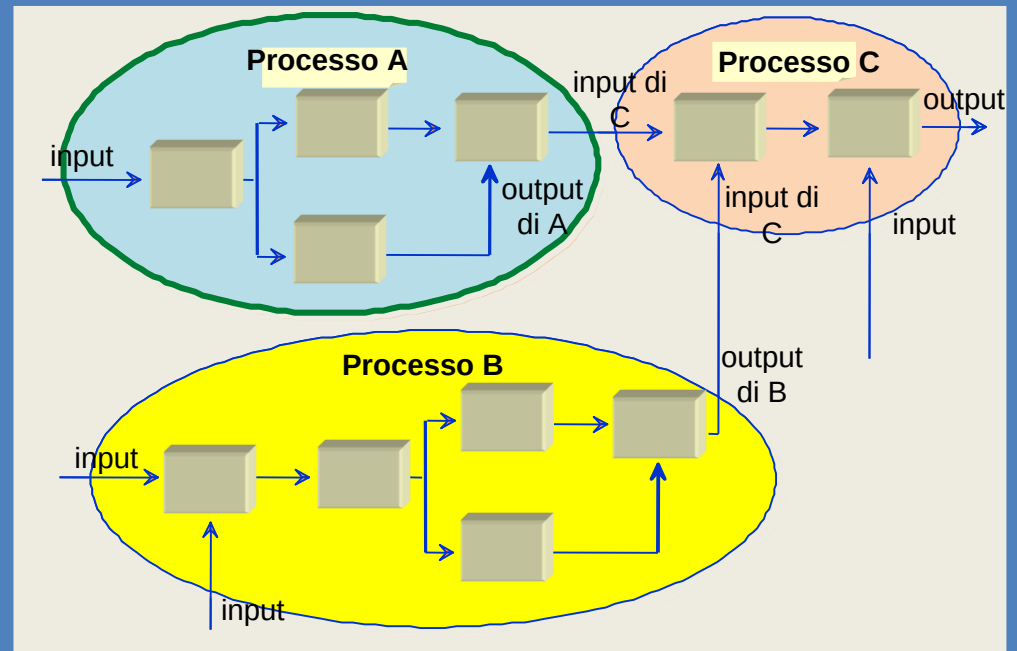
I processi: individuazione

Individuare un processo significa individuare un certo numero di attività interconnesse finalizzate alla realizzazione di un certo servizio/prodotto (output) che può a sua volta essere input di altri processi

Insieme di attività operative



Raggruppamento delle attività in processi



Scheda di identificazione di un processo

INPUT DI ATTIVAZIONE:	PROCESSO: 	OUTPUT PRINCIPALE:
ALTRI INPUT:		ALTRI OUTPUT:
FINALITA':		
DESCRIZIONE SINTETICA:		
CHI GENERA L'INPUT DI ATTIVAZIONE: (FORNITORE o PROCESSO FORNITORE) A CHI È DESTINATO L'OUTPUT PRINCIPALE: (CLIENTE o PROCESSO CLIENTE)		

Diagramma di flusso: definizione

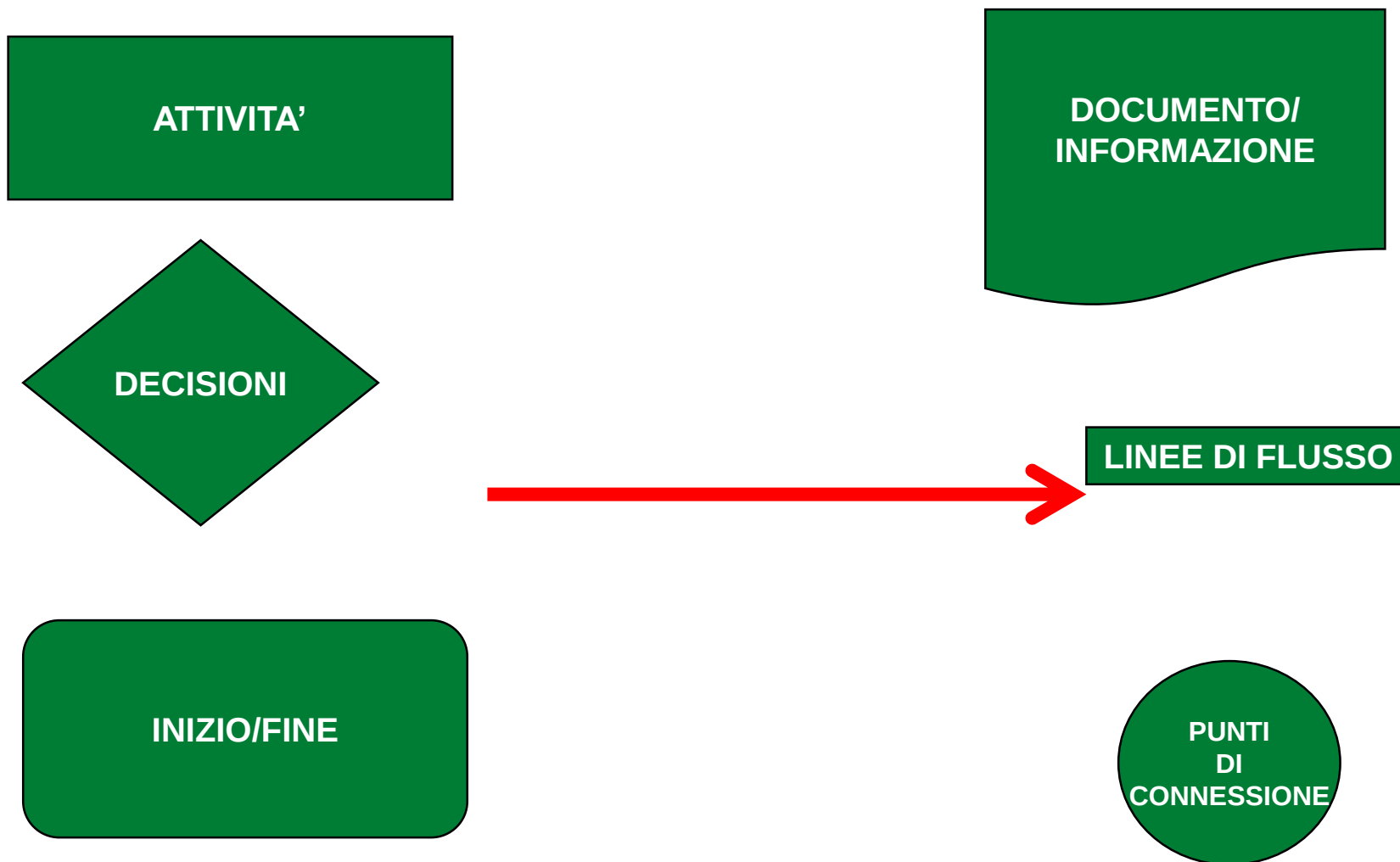
IL DIAGRAMMA DI FLUSSO E' UN SISTEMA ANALITICO CHE CONSENTE DI SEGUIRE, PASSO DOPO PASSO, TUTTI I COMPITI NECESSARI PER SEGUIRE L'ATTIVITA' DELLA FASE OPERATIVA

LO STRUMENTO CONSENTE DI ESAMINARE L'INSIEME DI COMPITI RELATIVI AD UN PROCESSO ANCHE REALIZZATI IN FUNZIONI E AMBITI DI RESPONSABILITA' DIVERSA

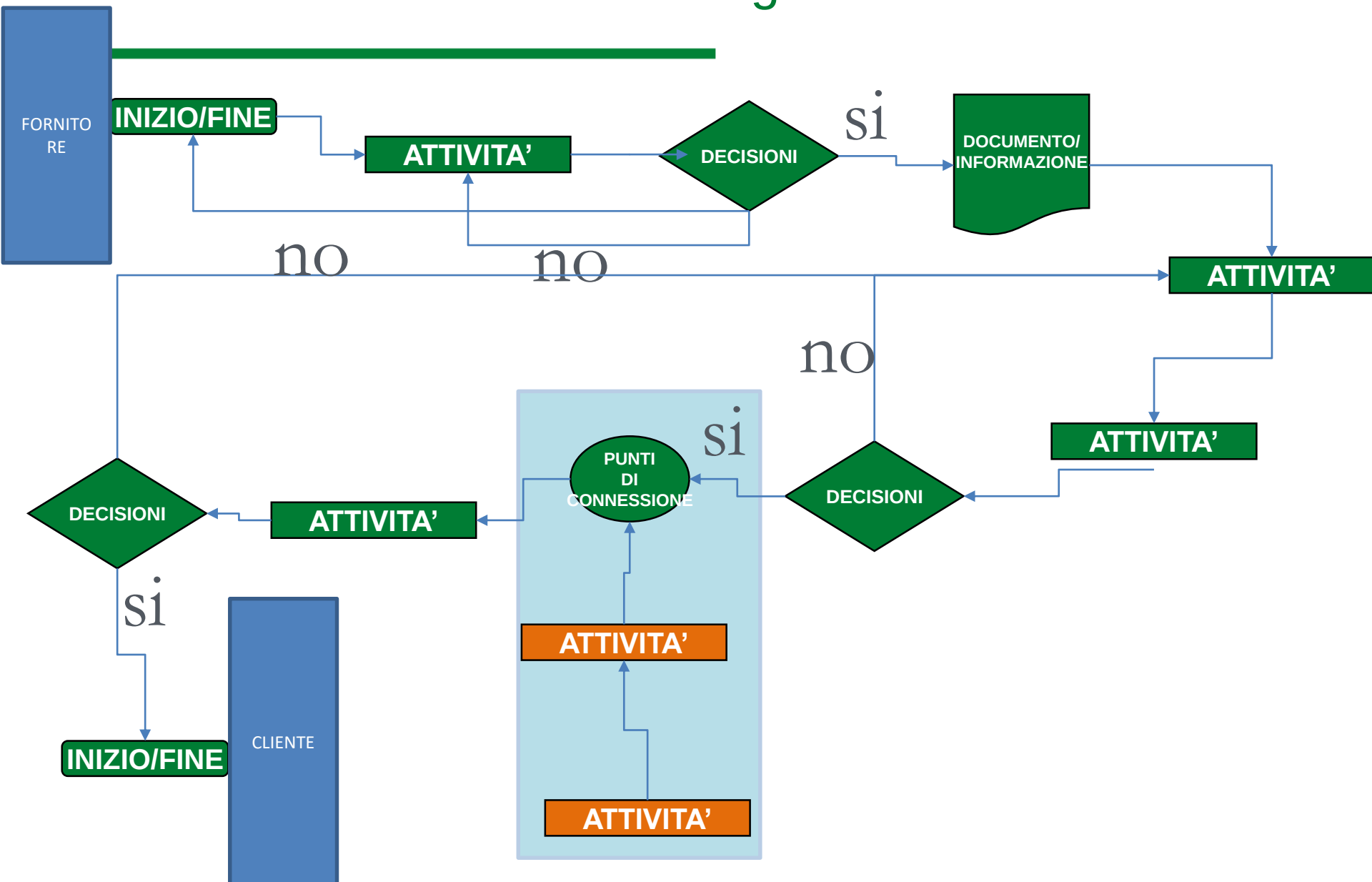
ESSI INDICANO QUINDI LA SEQUENZA DEGLI EVENTI CHE COMPAIONO IN UN PROCESSO: INIZIANO CON GLI INPUT, MOSTRANO LA TRASFORMAZIONE CHE AVVIENE SU QUESTI E FINISCONO CON GLI OUTPUT

SI REALIZZANO MEDIANTE INTERVISTE E CONSENTONO DI REALIZZARE SEMPLIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO STESSO

Elementi di base di un diagramma di flusso



Elementi di base di un diagramma di flusso



Elementi di base di un diagramma di flusso con responsabilità

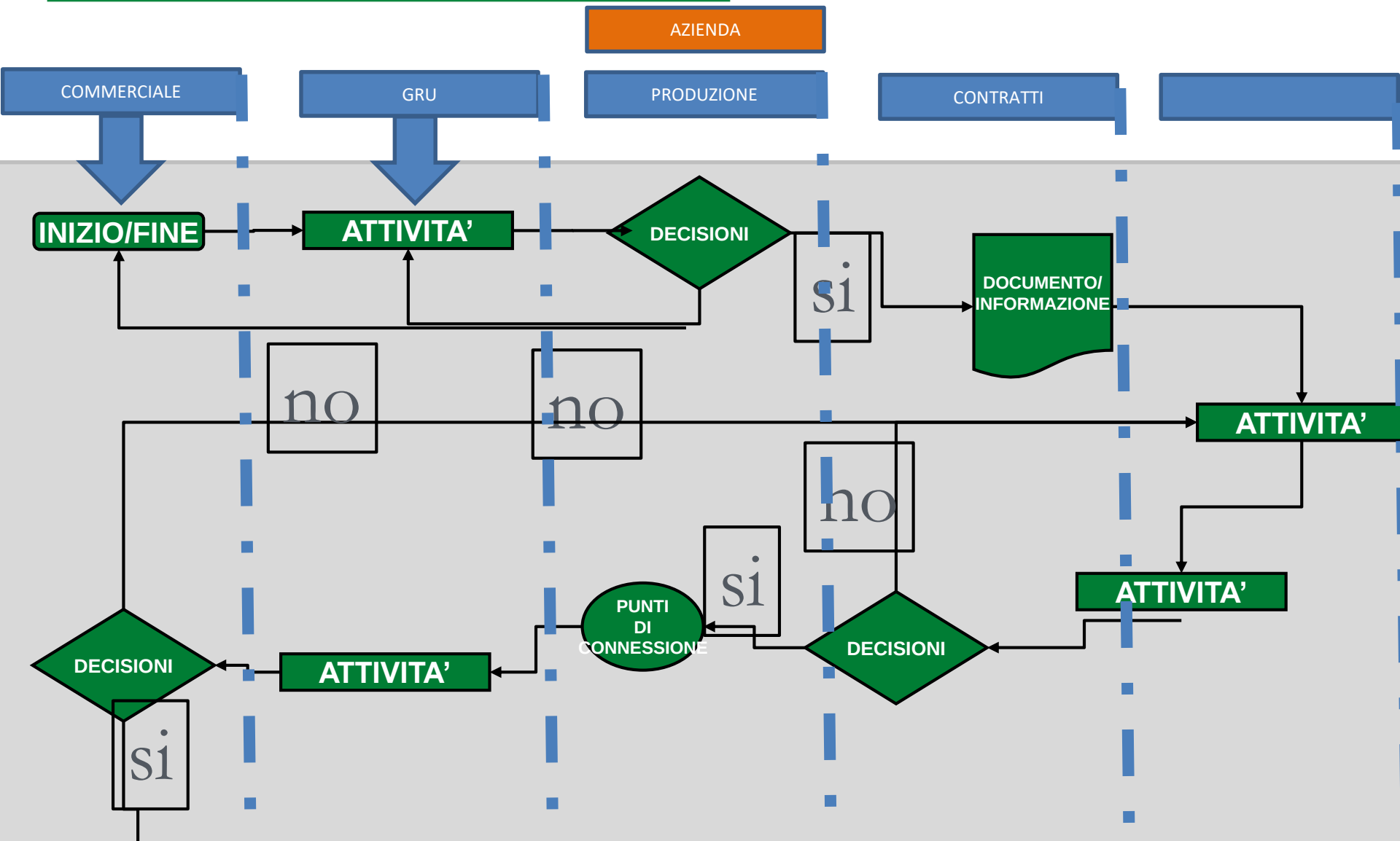


Diagramma di flusso 1 a matrice

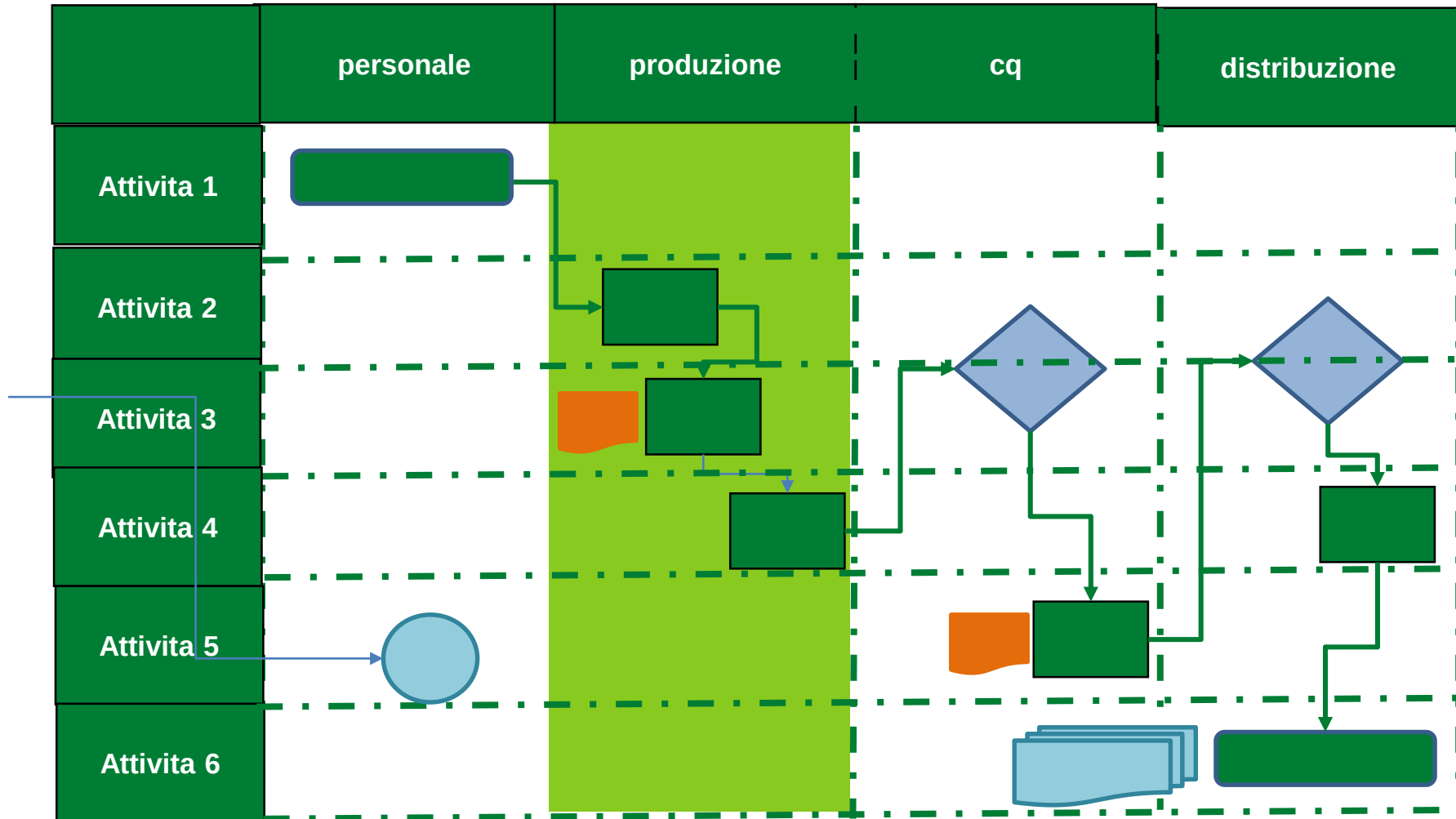


Diagramma di flusso 2 a matrice

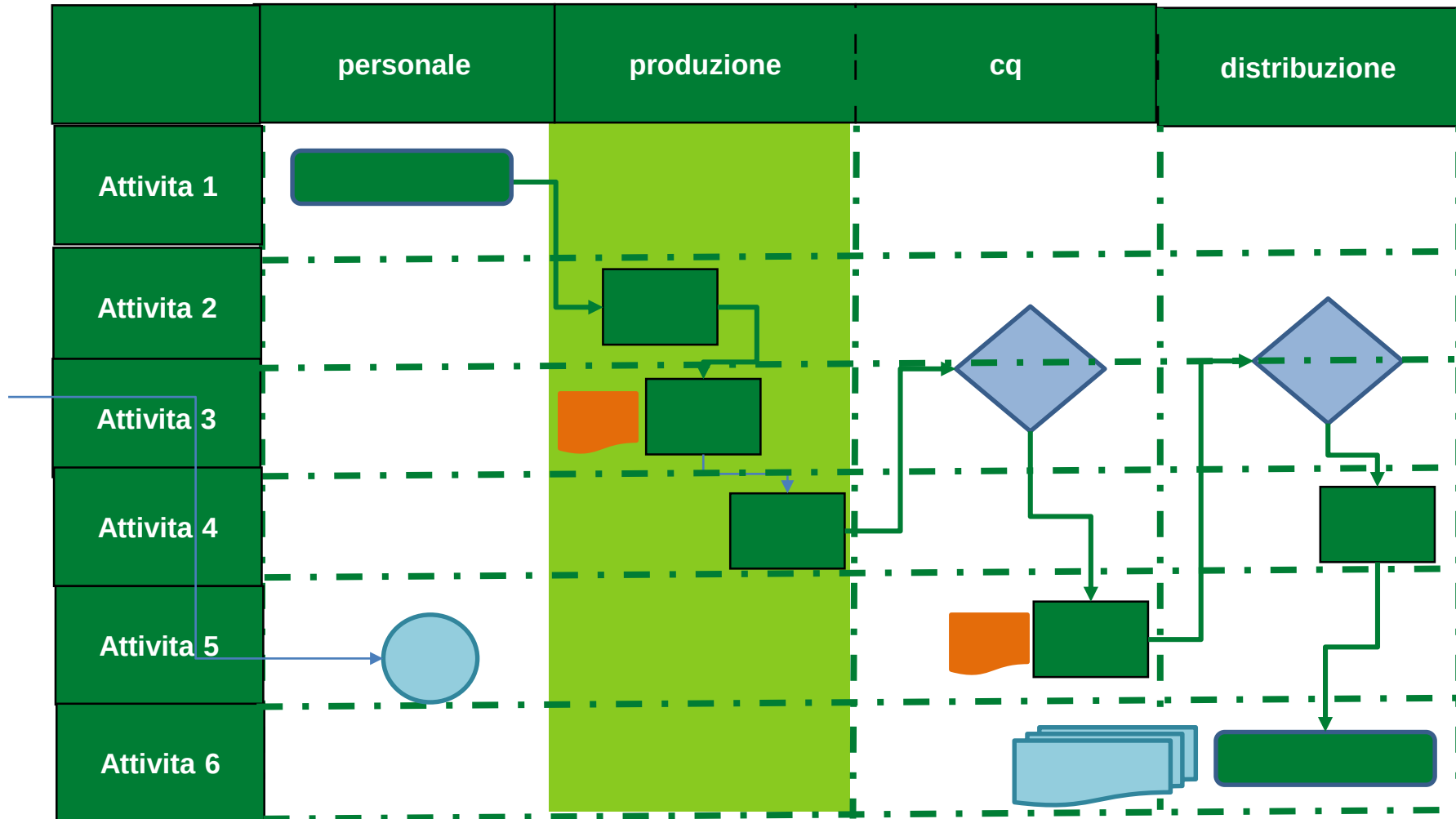
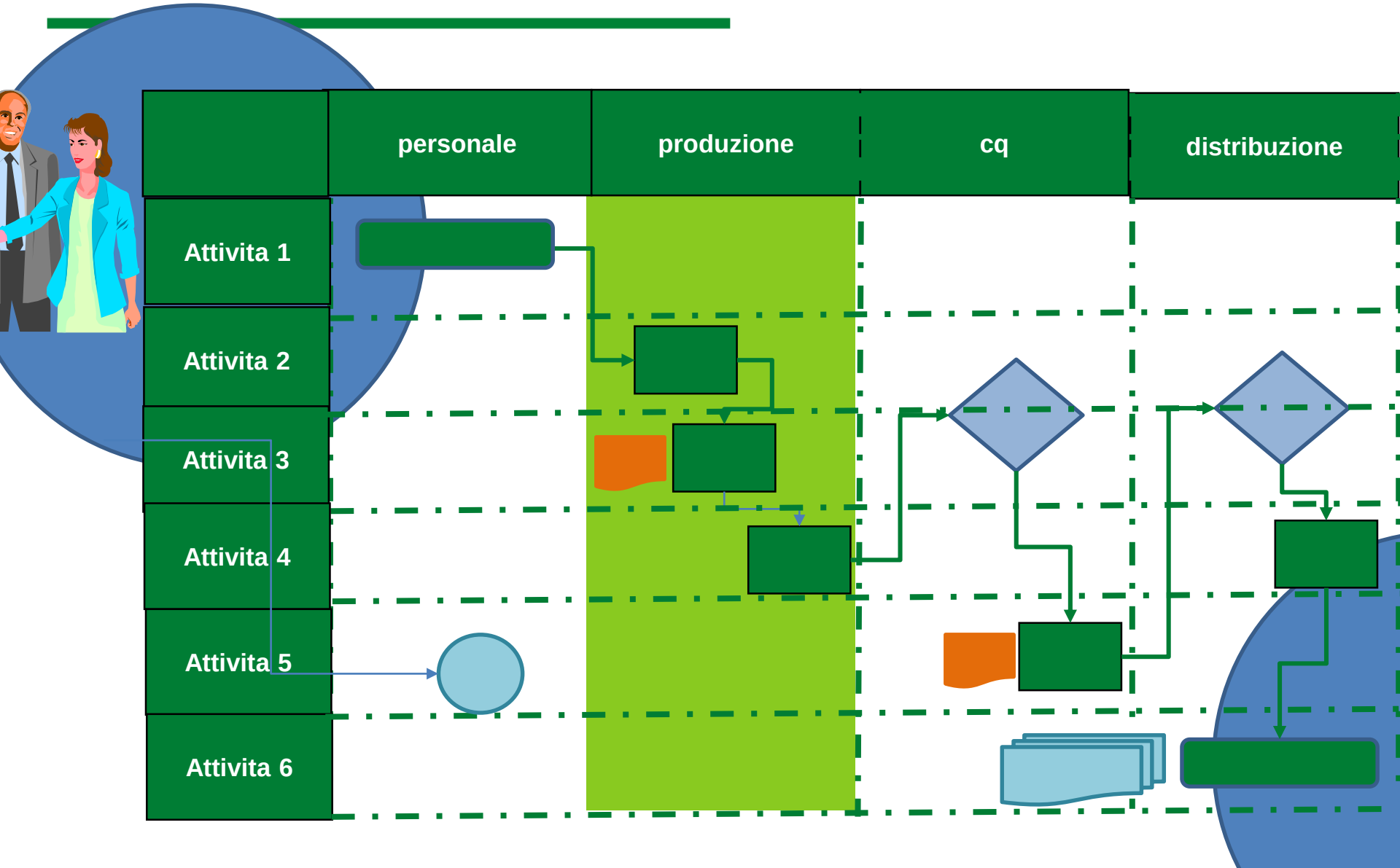
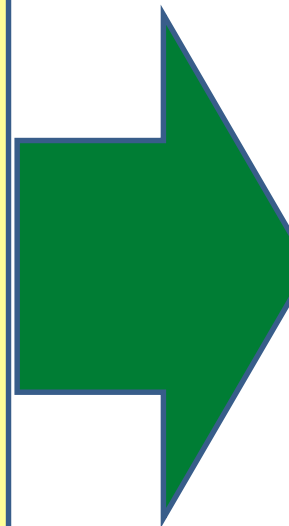
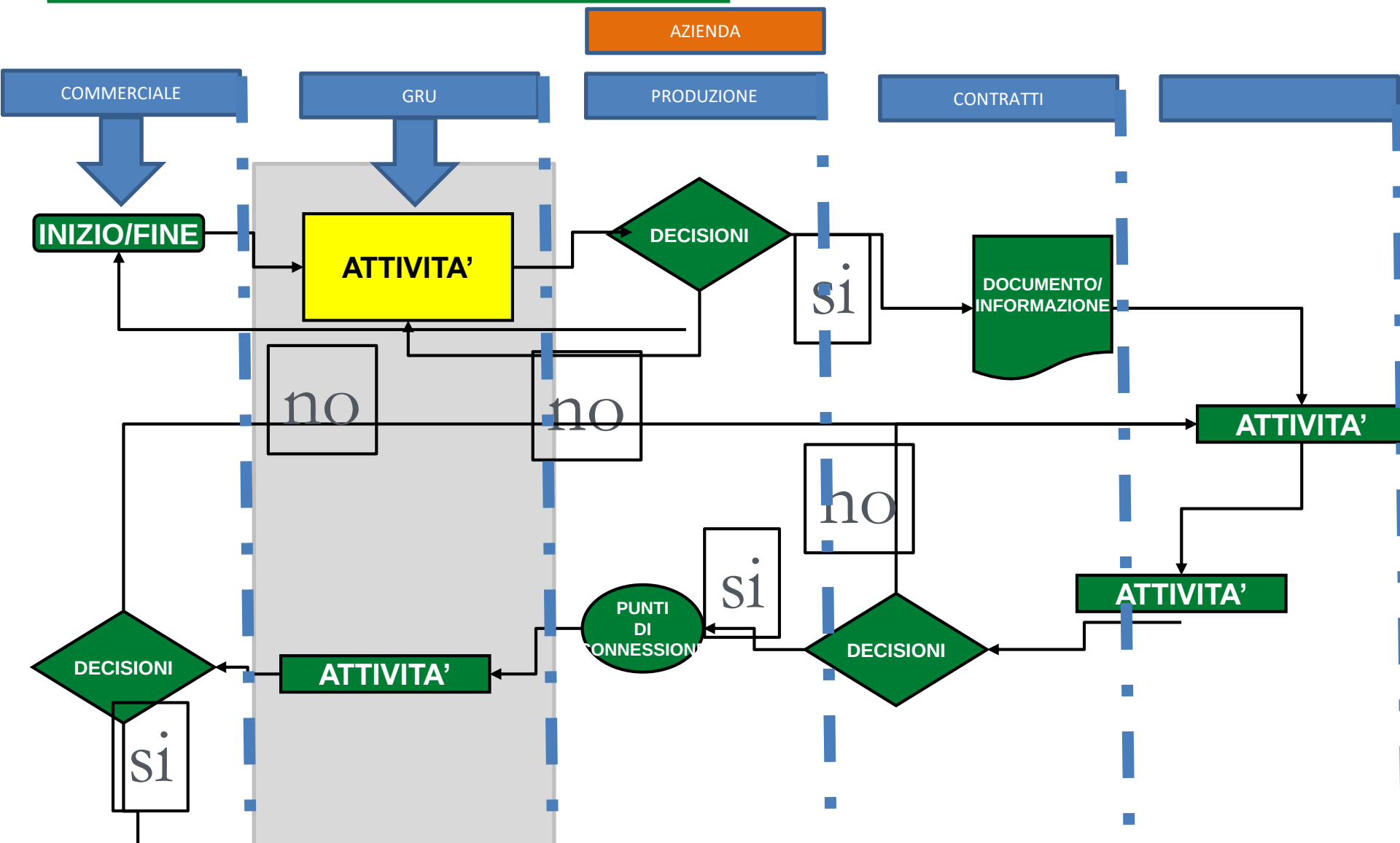


Diagramma di flusso 2 a matrice





Livello 1



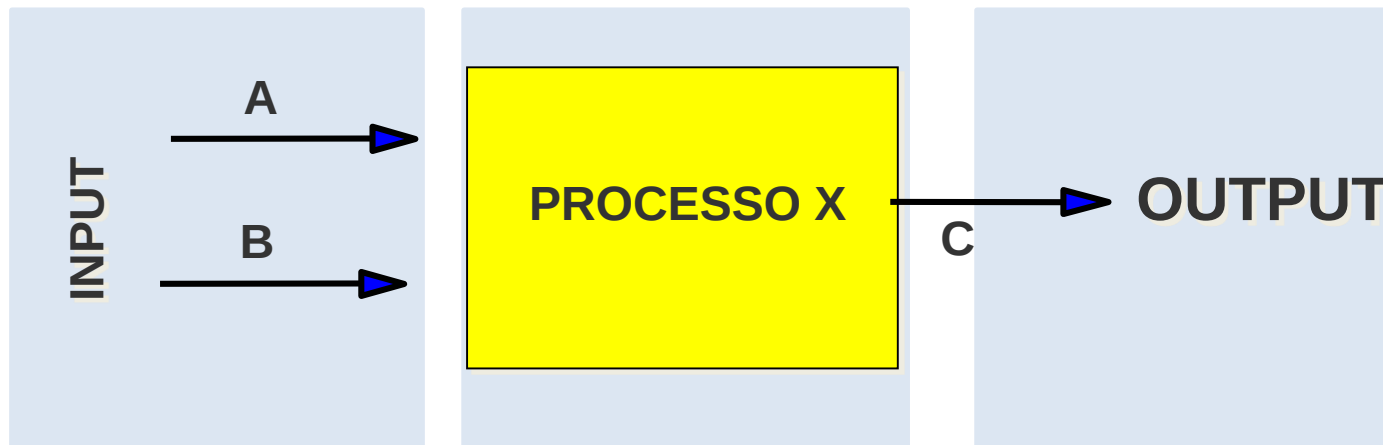


Descrizione di un processo

Mediante un diagramma di flusso generato per scomposizione gerarchica (per livelli)

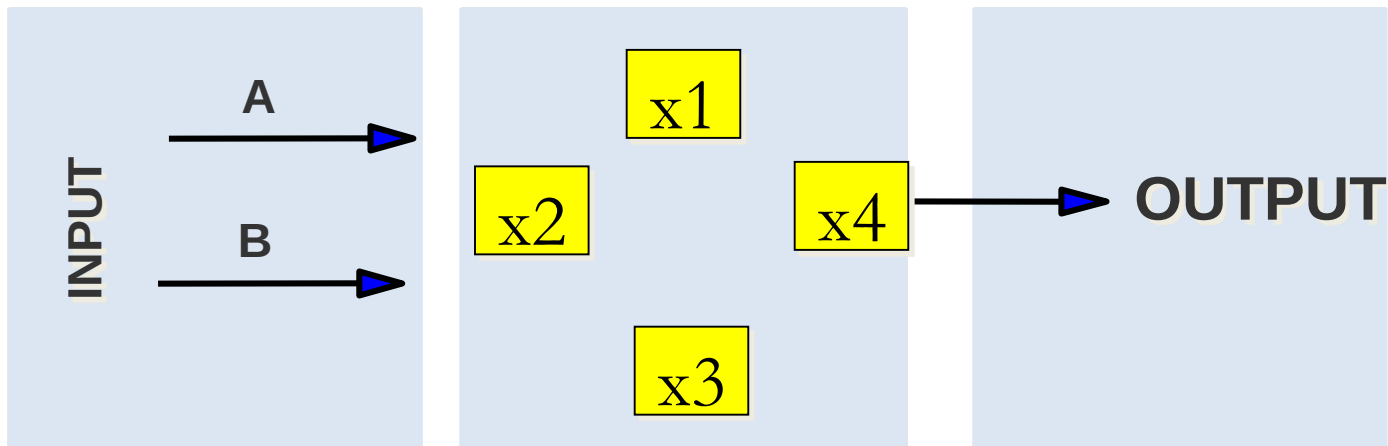
- L'intero processo e le sue interconnessioni di input e output verso l'esterno

Livello



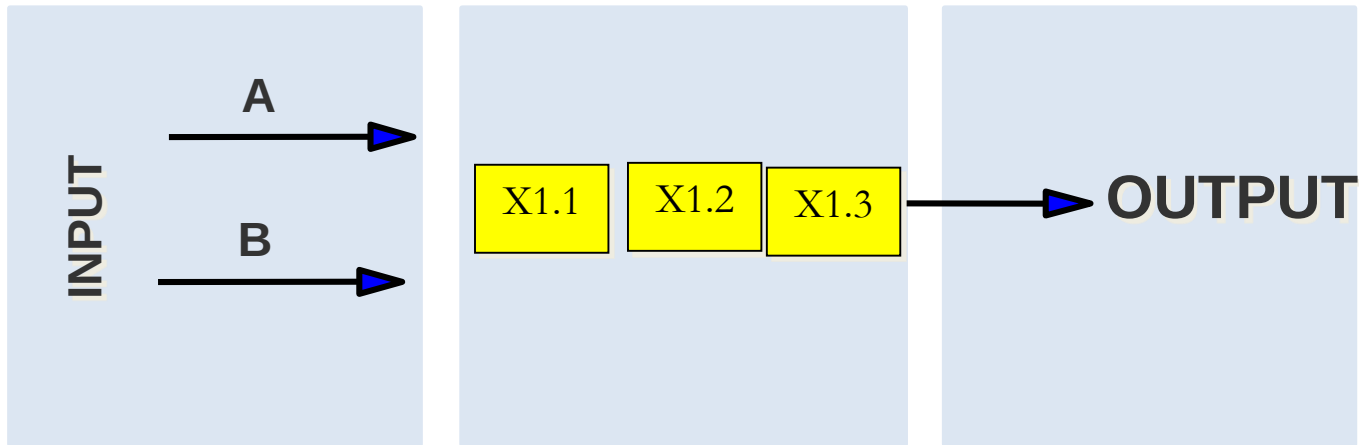
Livello 1

Livello 1

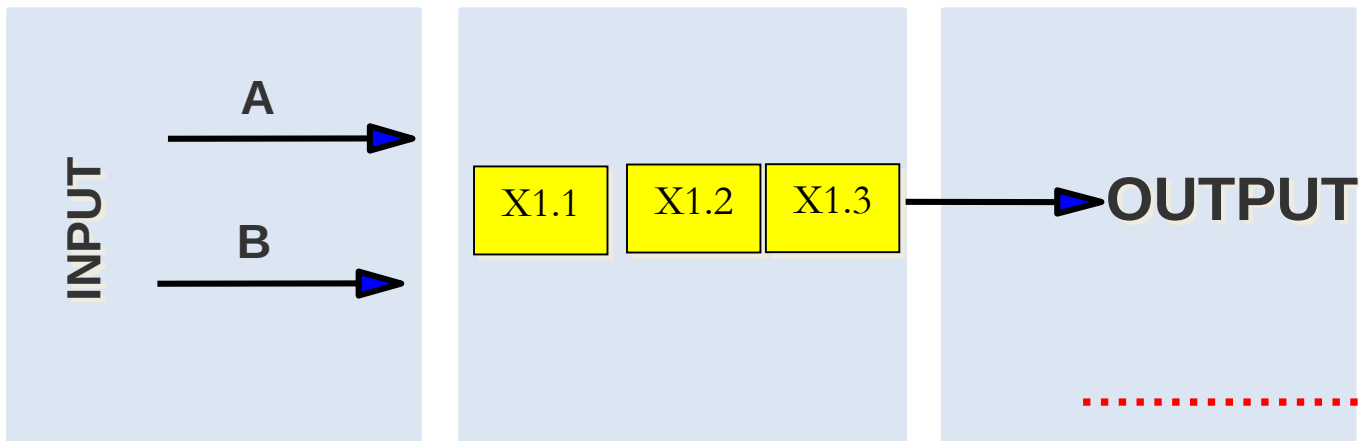


Livello 2

Livello 2 fase x1

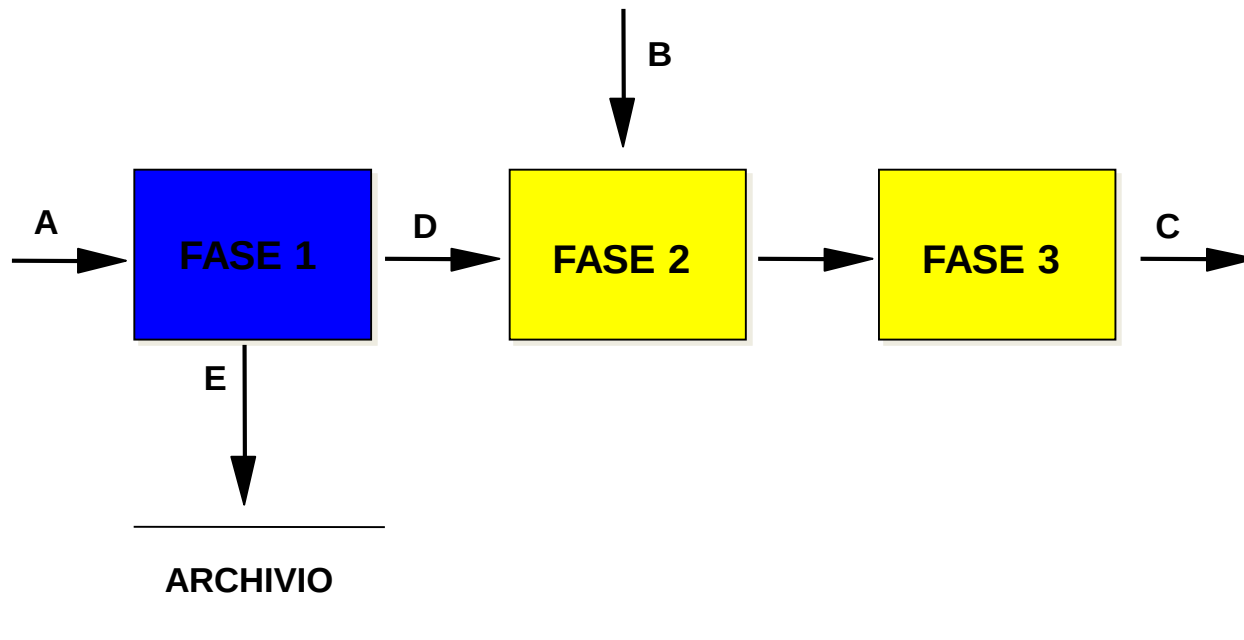


Livello 2 fase x2



Livello 1

Macrofasi del processo ed eventuali elementi specifici interni al processo (ad es. archivi, magazzini, ecc.) si ritrovano le interconnessioni verso l'esterno oltre a quelle interne



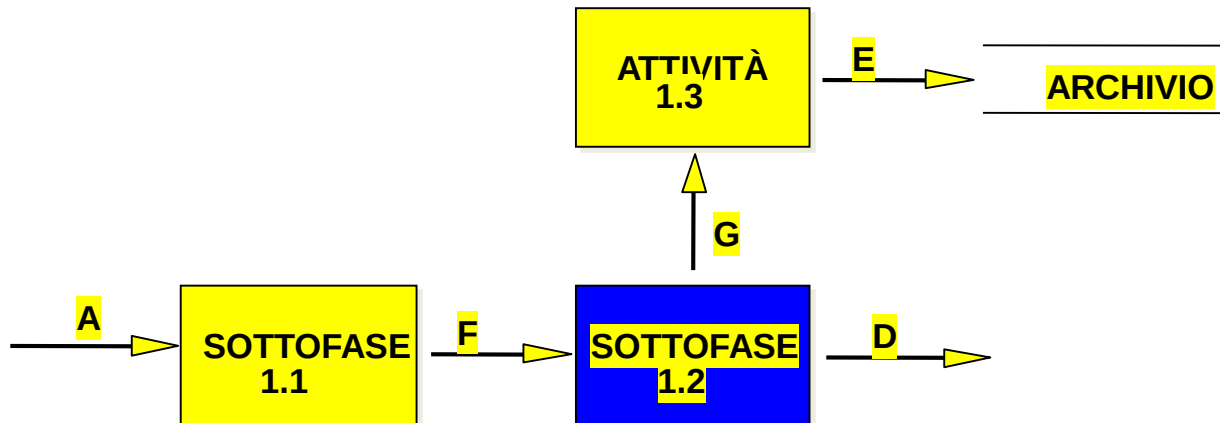
Livelli successivi

Ogni fase è esplosa in **sottofasi** costituenti la fase stessa.

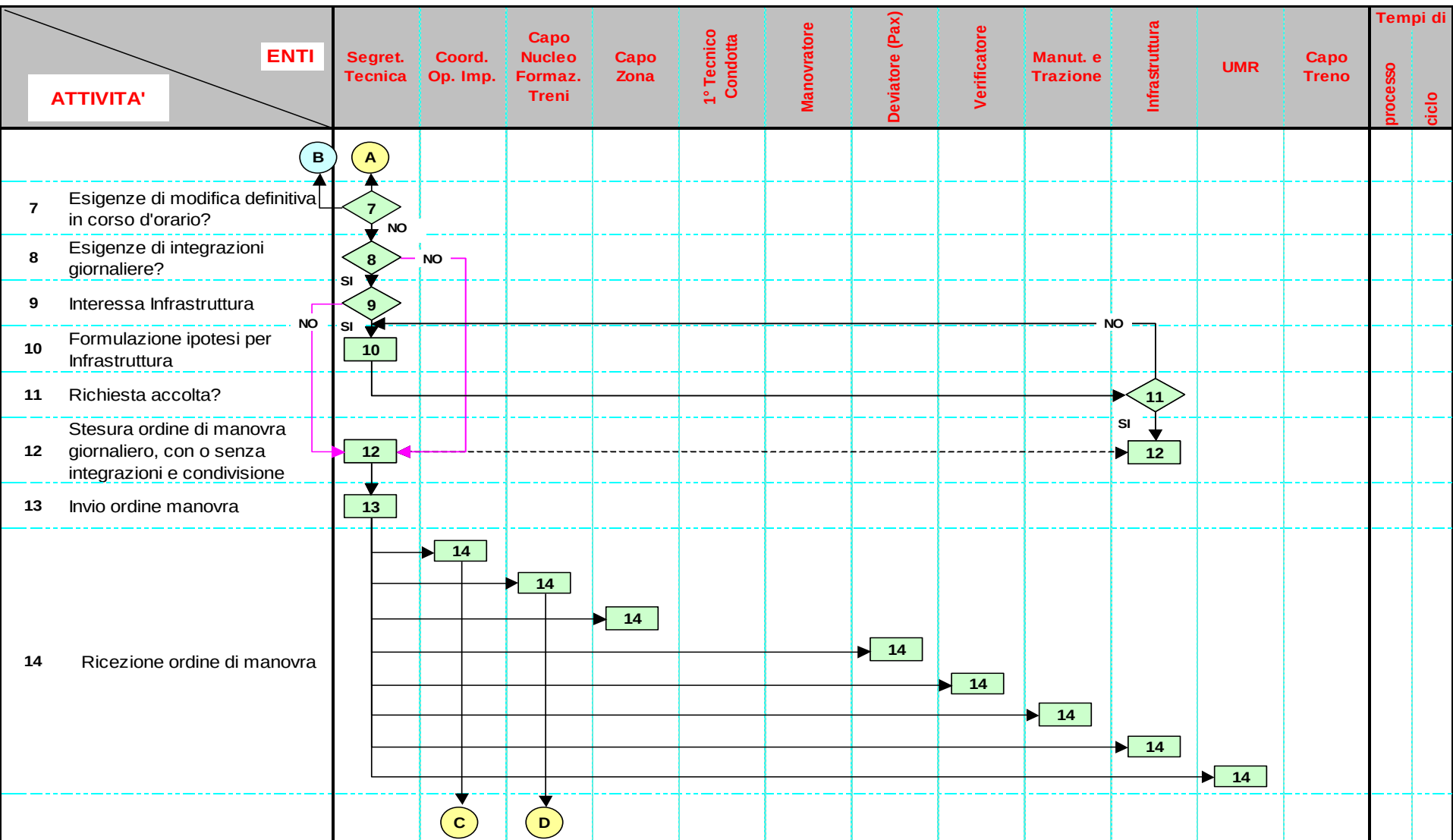
Il procedimento prosegue sino all'individuazione di **attività** che si considerano **elementari**

Convenzione terminologica: denominiamo “attività” un elemento del processo che non intendiamo scomporre ulteriormente

Esempio Scomposizione della fase 1 (livello 2)



Il diagramma di flusso a matrice : un esempio



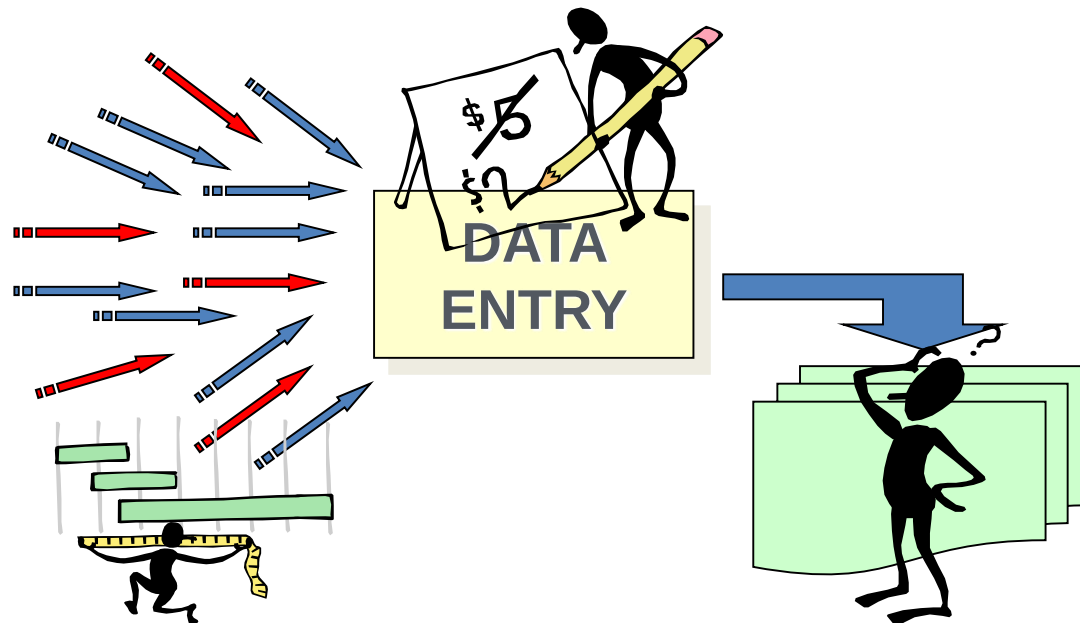
La misura e il controllo

MISURARE SIGNIFICA CONTROLLARE
LE PERFORMANCE PER MIGLIORARLE
NEL TEMPO

MISURARE, QUINDI, E' UN ATTIVITA'
NECESSARIA PER REALIZZARE IL
MIGLIORAMENTO CONTINUO

La misura e il controllo

Tutto **ciò che ci serve** per governare il processo e niente di più:
bisogna ricordare che **misurare costa** in termini di dispendio
di risorse umane, economiche e temporali.



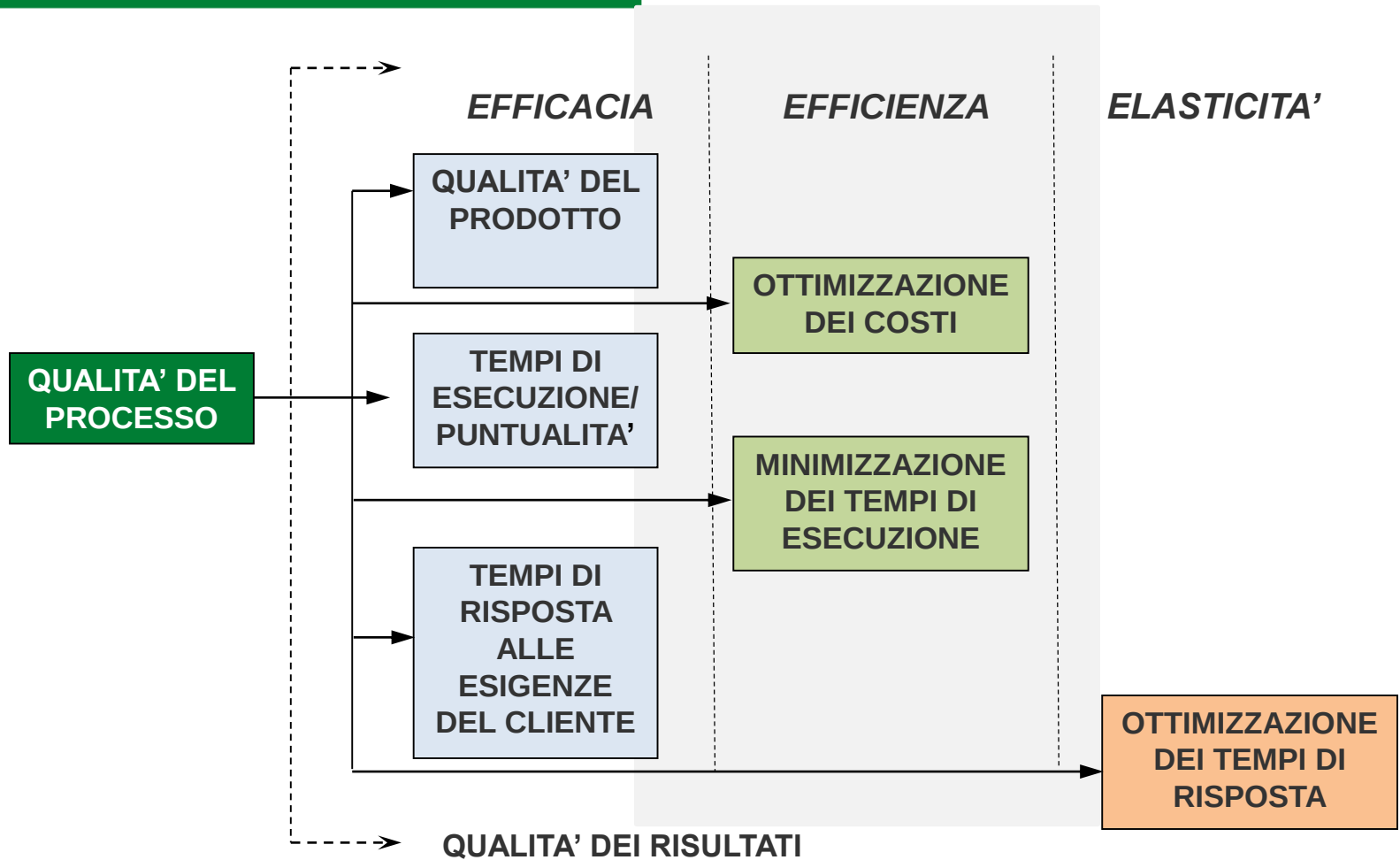
La misura e il controllo

Misure di efficacia : gli output di processo soddisfano i bisogni/attese dei clienti? Efficacia è produrre i giusti output, al tempo giusto, al prezzo giusto, nel posto giusto (es. sicurezza, tempestività, regolarità, puntualità, pulizia, ecc.).

Misure di efficienza : l'impiego delle risorse per perseguire l'efficacia è minimo? Gli sprechi sono evitati? Sono misure di produttività (es. tempo di compilazione di un modulo, addetti per singola prestazione, ecc.)

Misure di flessibilità : il processo sviluppa capacità di adattamento ai possibili cambiamenti circostanti? (domanda dei clienti, tendenze del mercato, necessità di innovazione, ...)

La misura e il controllo



La misura e il controllo

Adottando un “sistema” che tenga conto almeno di

- perché misurare
- che cosa misurare
- dove misurare
- quando misurare
- chi deve essere misurato
- chi misura
- chi provvede a fornire il feed back dei risultati
- chi realizza la verifica sul metodo adottato
- chi determina gli standard
- che cosa fare per risolvere eventuali problemi

La misura e il controllo

La quantizzazione delle misure ...

avviene attraverso

- ✓ **Indicatori**, che sono variabili quantitative o parametri qualitativi che registrano un certo fenomeno ritenuto indicativo di un fattore di qualità.
- ✓ **Standard**, che rappresenta un valore atteso per un certo indicatore sia dai clienti, sia dall'azienda. Può essere generale quando rappresenta obiettivi che si riferiscono al complesso delle prestazioni rese, specifico quando si riferisce a ciascuna delle singole prestazioni rese.

La misura e il controllo

IL VALORE DI UN **INDICATORE** E' SEMPRE RIFERITO A:

- ✓ UN OGGETTO (PROCESSO O UNITA' ORGANIZZATIVA)
- ✓ UN PERIODO DI TEMPO O UN DETERMINATO MOMENTO TEMPORALE

IL VALORE DELL'**INDICATORE** E' OGGETTO DI CONFRONTO E VALUTAZIONE GESTIONALE RISPETTO A:

UN VALORE OBIETTIVO
UN VALORE STANDARD
I VALORI DEL MEDESIMO OGGETTO IN UN PERIODO PRECEDENTE
I VALORI CONSEGUITI DA ALTRI PROCESSI O DA ALTRE UNITA' ORGANIZZATIVE COMPARABILI

Le fondamentali prestazioni di un processo di una azienda

sono riconducibili alle seguenti categorie:

- ✓ Tempestività
- ✓ Correttezza
- ✓ Soddisfazione del cliente (interno o esterno/utenti)
- ✓ Efficienza/economicità
- ✓ Efficacia specifica rispetto a obiettivi di prevenzione, vigilanza, sicurezza

•Più in generale per tutti i processi si possono rilevare prestazioni afferenti alle categorie seguenti:

Tempi
Qualità
Produttività/costi
Volumi

Le prestazioni devono essere misurate attraverso degli opportuni **INDICATORI** riferiti a un determinato periodo di tempo.....

- Ad. esempio:
 1. tempo medio impiegato dal processo per passare dall'input di attivazione alla generazione dell'output (tempo medio tra richiesta di autorizzazione e concessione o diniego)
 2. % di casi in cui il tempo di cui sopra è risultato inferiore ad un determinato valore (ad esempio inferiore a 20 giorni)
 3. % di pratiche generate da una certo processo che non presentano errori
 4. n° di richieste di chiarimento pervenute in merito ad un certo processo
 5. n° di pratiche gestite da un determinato processo in evase dopo X giorni
 6. n° di output generati dal processo nell'unità di tempo
 7. n° di output generati dal processo nel corso di un mese rapportato il numero di ore lavorative dedicate dal personale che opera sul processo nel corso dello stesso mese
 8. rilevazione sulla soddisfazione per le caratteristiche di un determinato servizio espresso da un campione di clienti attraverso una opportuna scala di valutazione

Per misurare la produttività, definita l'unità di misura dell'output, si determina il rapporto tra



**Per un dato periodo di tempo o
numero di cicli operativi**

**Per misurare le prestazioni qualitative occorre
determinare**

**LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE
DELL'OUTPUT**

Quindi individuare l'unità di misura
o un criterio di valutazione della caratteristica

Si ottiene un indicatore di prestazione qualitativa rapportando la misura
o la valutazione al numero di casi/attività/cicli/unità di produzione
esaminati o verificatisi in un certo periodo di tempo

Il valore di un indicatore è sempre riferito a:

Un oggetto (processo o unità organizzativa)

Un periodo di tempo o un determinato momento temporale

E può essere oggetto di confronto e valutazione gestionale rispetto a:

Un valore obiettivo

Un valore standard

I valori del medesimo oggetto in un periodo precedente

I valori conseguiti da altri processi o altre unità organizzativa comparabili (benchmarking)

Gestione del processo

STABILIRE PUNTI DI CONTROLLO

REALIZZARE DELLE MISURAZIONI DI PARAMETRI SPECIFICI

REALIZZARE AZIONI CORRETTIVE

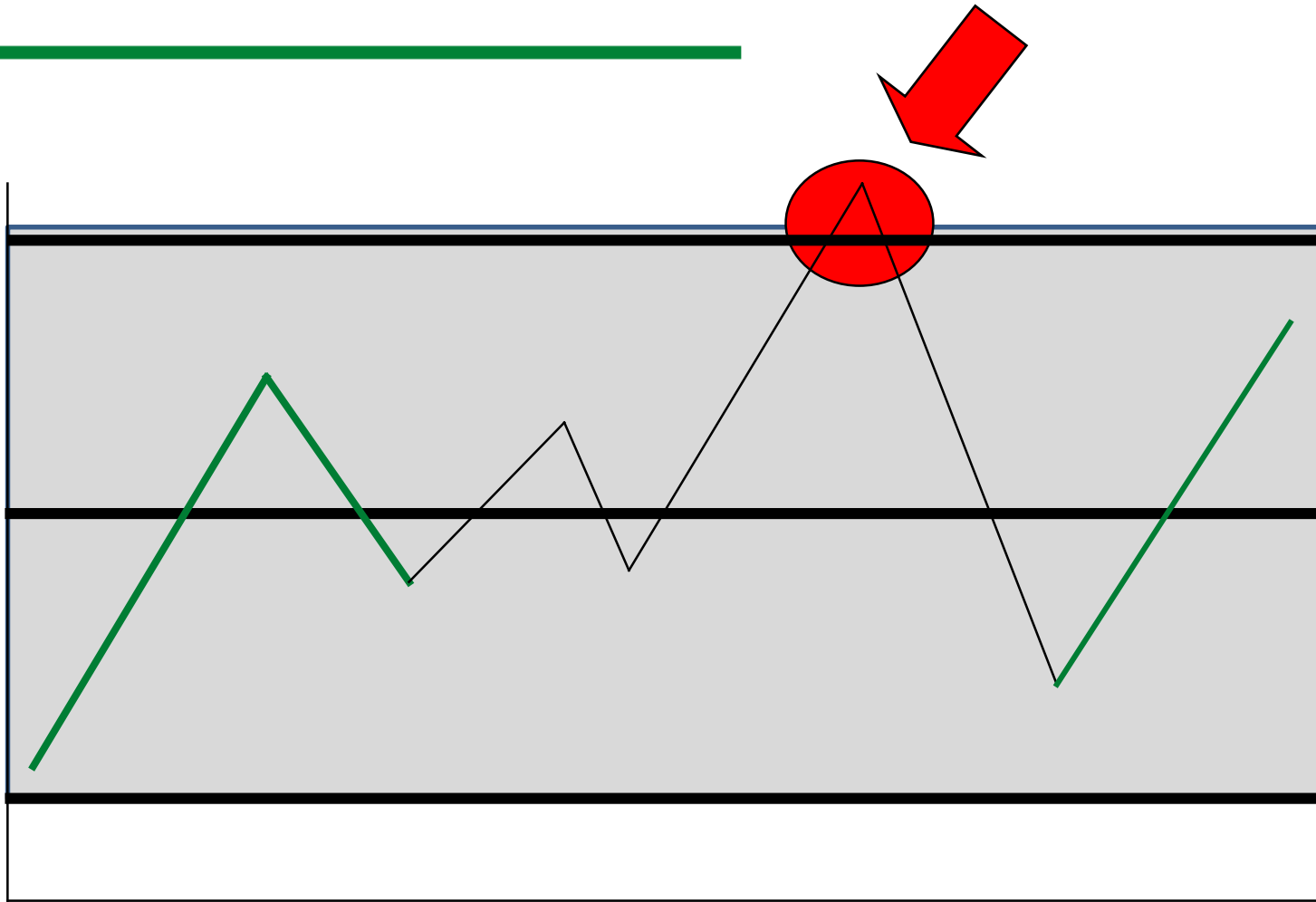
ATTUARE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

CONOSCERE L'ANDAMENTO MEDIO DEL
PROCESSO

DETERMINARE LA
PROCESS CAPABILITY

Controllo del processo

Variabile da misurare



tempo

Identificazione delle criticità dei processi e impostazione di progetti di miglioramento

Nella gestione per processi
è di particolare rilevanza
l'individuazione di **criticità**
come punto di partenza per interventi di
miglioramento e/o riprogettazione

L'evidenza di tali criticità può derivare da:

il mancato conseguimento di obiettivi assegnati dalla Direzione

la rilevazione di prestazioni inadeguate rispetto a standard di riferimento o in peggioramento nel tempo

(tale rilevazione sarà basata su un opportuno insieme di indicatori di prestazione)

la manifestazione di insoddisfazione da parte di clienti interni e esterni (utenti)

l'esistenza di “segnali” che evidenziano delle criticità potenziali rilevanti (ad esempio di rischio in materia di sicurezza)

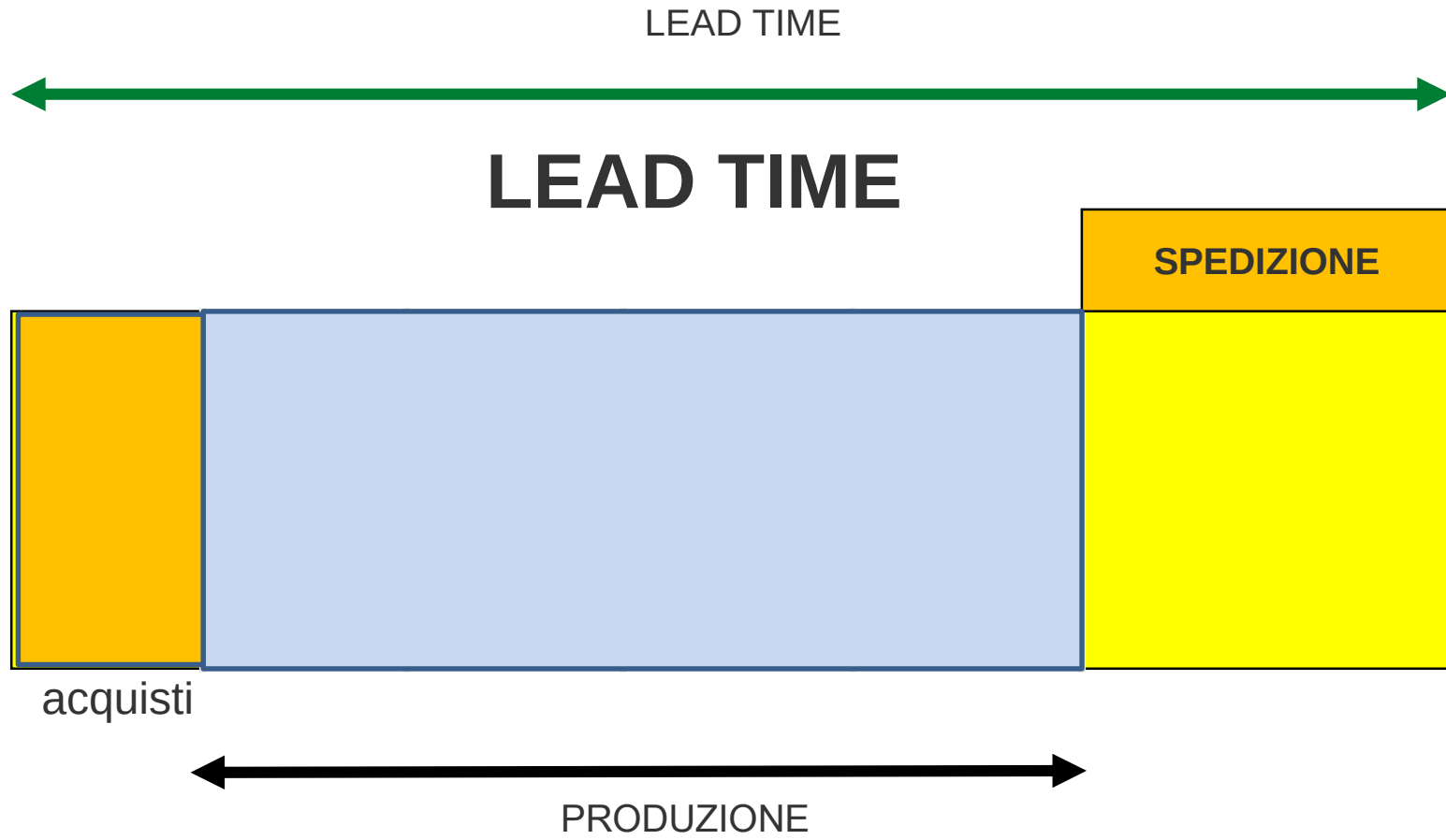
Talvolta la criticità si associa all'esistenza di un “problema”

**PROBLEMA = Scostamento tra valori attesi
(o situazioni attese) e valori (o situazioni) effettivi**

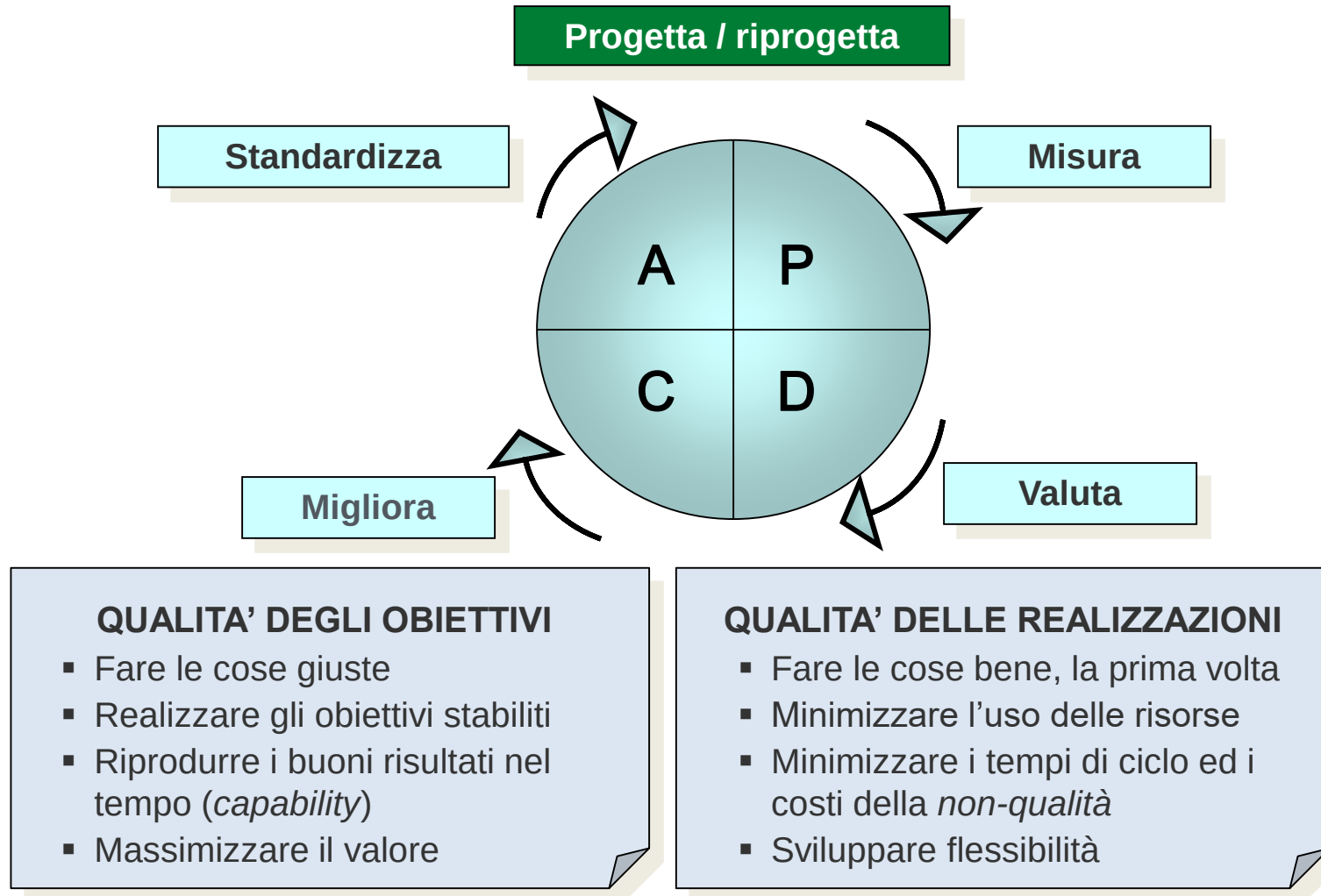


**Ogni problema dovrebbe essere
ben identificato
e
dimensionato**

Analisi del Lead Time



La riorganizzazione dei processi aziendali



Impostazione e Pianificazione di un Progetto Business Process Reengineering

Il BPR - Business Process Reengineering

- 1990 appaiono le prime pubblicazioni, a larga diffusione, sul tema del BPR (Short e Davenport, 1990; Hammer, 1990; Rummler e Brache, 1990)
- 1993 Hammer e Champy pubblicano “Reengineering the corporation. A manifesto for business revolution”
- Anni Novanta molte aziende affrontano progetti di cambiamento seguendo le logiche del BPR, supportate da metodologie proposte dalle società di consulenza o sviluppate internamente
- **L’obiettivo del BPR è quello di modificare e innovare i processi di un’azienda, focalizzando l’assetto organizzativo sui processi piuttosto che sulle funzioni, per recuperare efficienza e produttività e orientarsi sempre di più verso le esigenze del cliente**

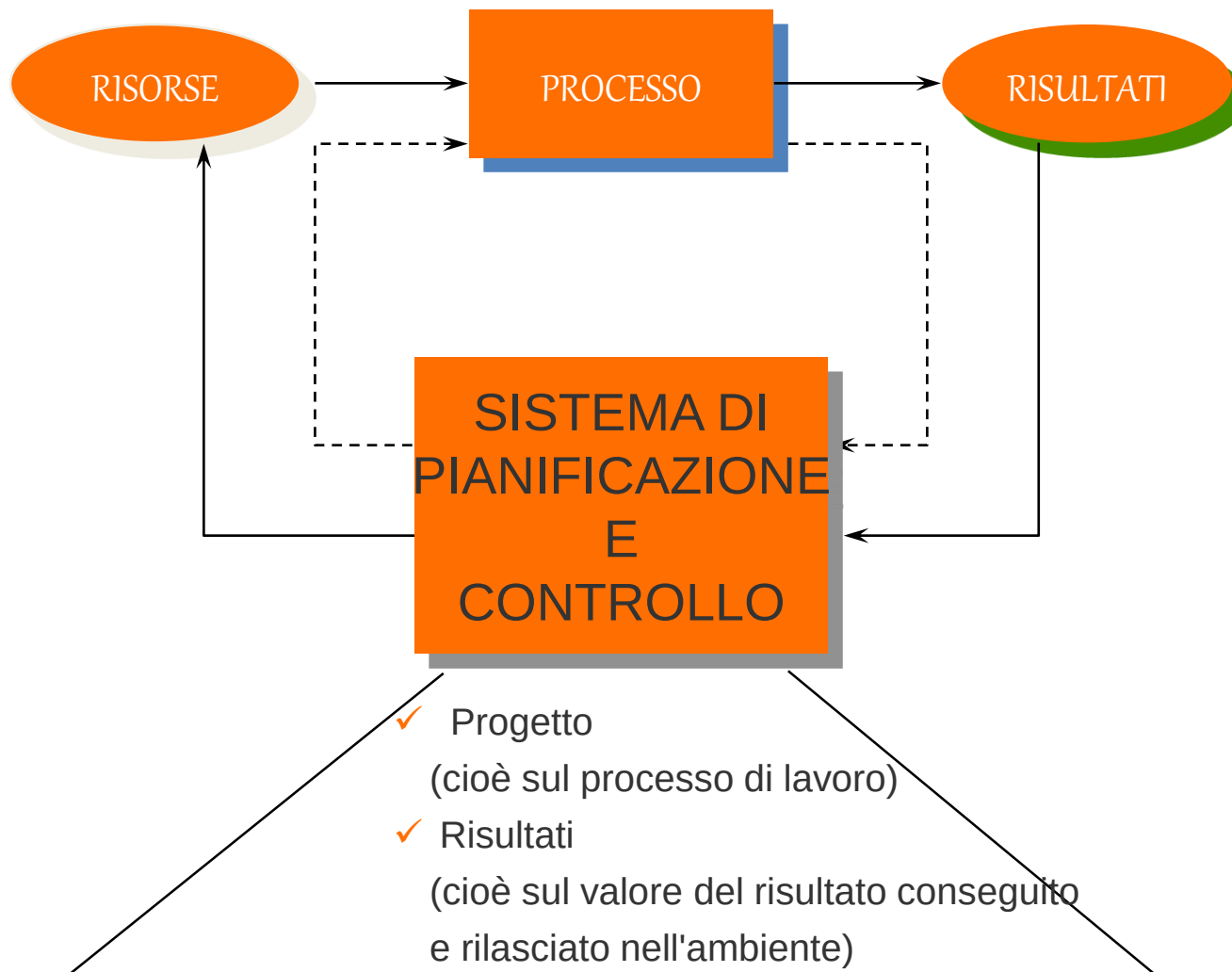
Il processo di trasformazione

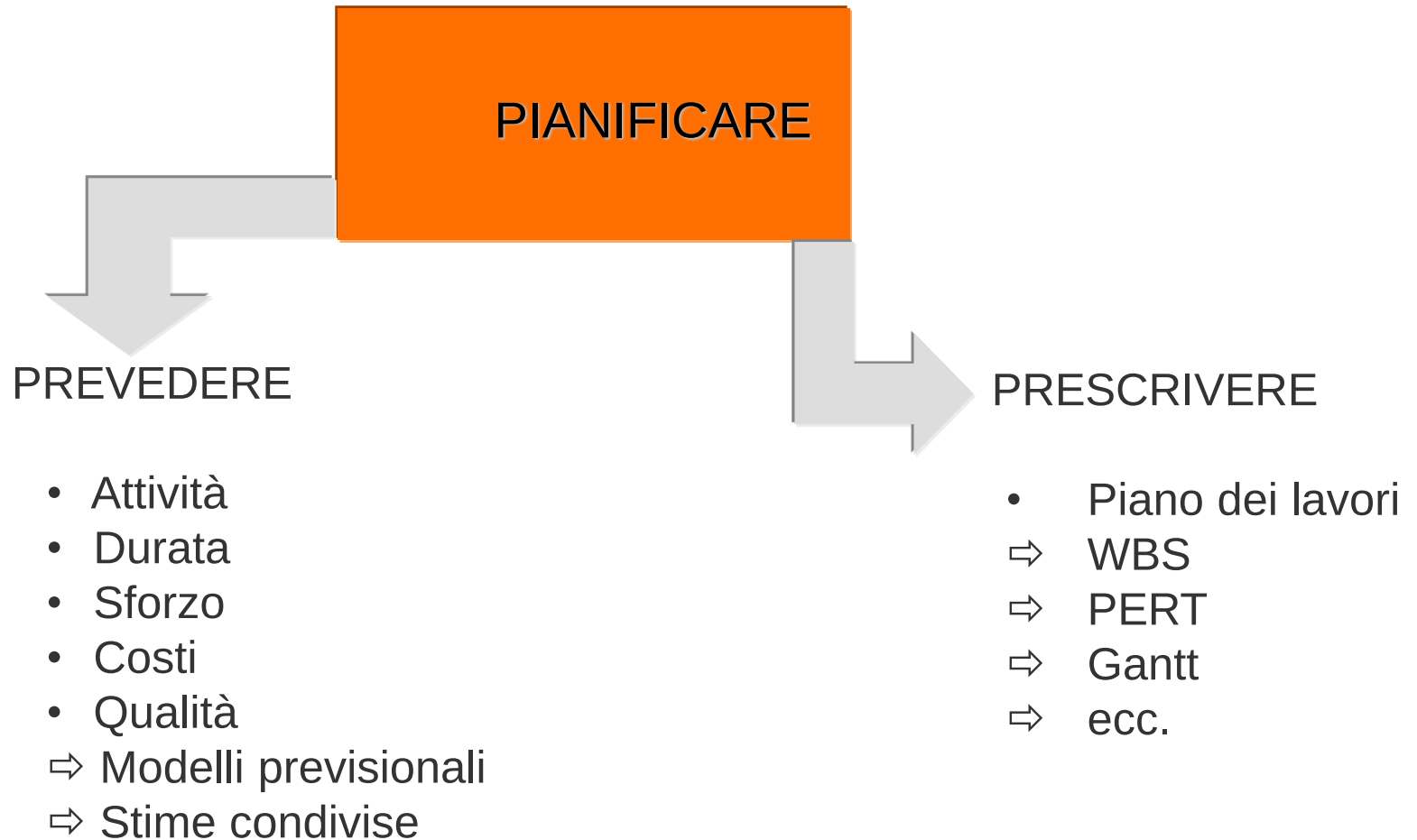


Come garantire che i risultati conseguiti siano effettivamente quelli attesi?



**Valutare con continuità gli scostamenti
(prevedere)
e intervenire con azioni correttive**





Impostazione del processo

Contesto: Tecnologico
Organizzativo
Economico
Comportamento
Valori

Risorse: Umane
Economiche
Temporal
Tecnologiche / Know
how
Strumentazione
(Programmazione e
Controllo)

Interlocutori: - Cliente
Committente tecnico
Committente economico
Utenti Finali
- Fornitore
Responsabile progetto (autorità
progetto, autorità contratto)
Analisti
Esperti tecnici
Progettisti
- Partner
Responsabile progetto (autorità
progetto, autorità di contratto)
Progettisti
Consulenti

**Possibilità
d'azione:** Obiettivi strategici
(Programmi)
Obiettivi Operativi
Impegno all'azione

Principi e fasi del BPR

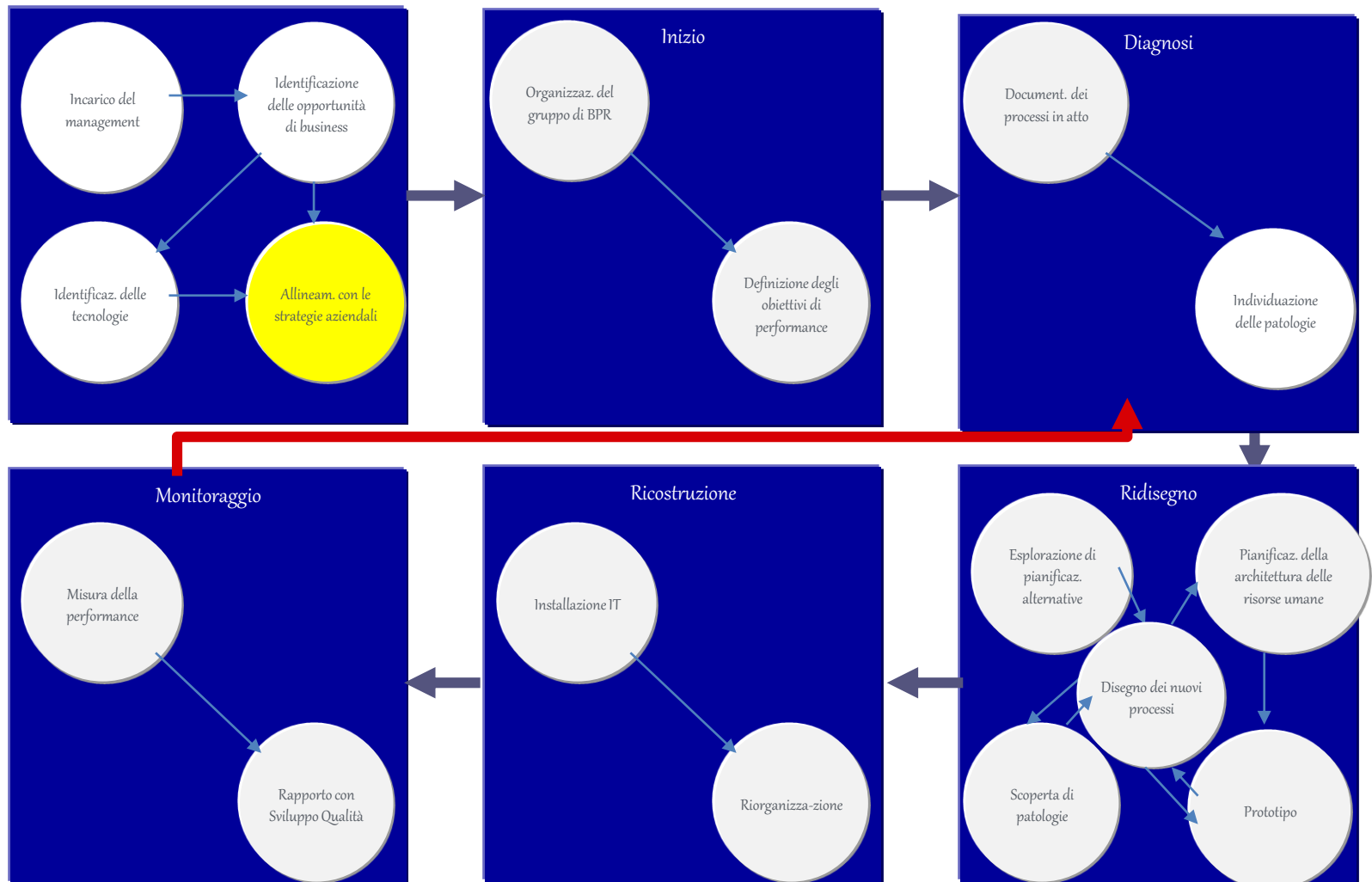
ANALISI BPR: Un percorso tipo di analisi e riprogettazione

- ☐ **Identificazione del servizio**
- ☐ **Definizione dei requisiti di qualità /obiettivi di performance**
- ☐ **Mappatura del processo attuale**
- ☐ **Identificazione criticità / cause che non consentono la soddisfazione dei requisiti qualitativi e degli obiettivi di performance**
- ☐ **Identificazione delle ipotesi di soluzione**
- ☐ **Ridisegno del processo**

Attributi dei processi di business

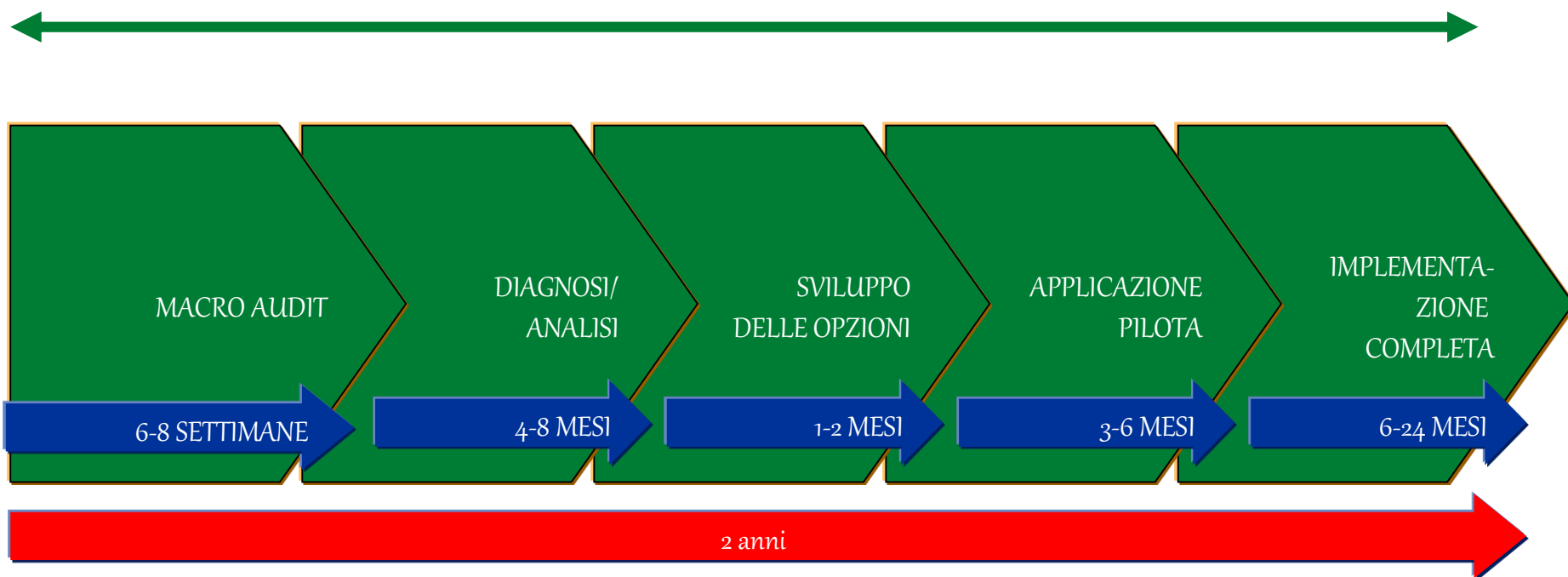
- ❑ **“Proprietà” del processo**
- ❑ **Focus sul cliente**
- ❑ **Valore aggiunto**
- ❑ **Interfunzionalità**

Un modello di riferimento per il BPR



Un percorso semplificato al BPR

TIMING



La soluzione



Il BPR - Business Process Reengineering

Inefficienze

- processi a scarso valore
- processi ridondanti o frammentati
- processi troppo complessi

Intervento di riprogettazione

- eliminare il processo senza ridurre il livello di servizio, o automatizzarlo in modo tale da liberare risorse
- allargamento delle funzionalità presidiate dai singoli processi, ricomposizione delle mansioni, informazioni condivise
- semplificare le attività, allargare e arricchire le mansioni, interventi di formazione, informazioni diffusa

MATRICE DEI GAP DEI PROCESSI

	<i>Efficienza</i>		<i>Efficacia</i>		
	Costi	Tempi	Qualità del servizio	Trasparenza	Adeguatezza rispetto a obiettivi di policy
<i>Processo attuale</i>					
<i>Obiettivi strategici</i>					
<i>GAP (livelli/cause)</i>					
<i>(processi a scarso valore aggiunto, processi ridondanti o frammentati, processi troppo complessi, ecc.)</i>					

L'output documentale

Diagramma di flusso geografico dei processi chiave

Scheda anagrafica di ogni singolo processo

Diagramma ad albero (disarticolazione per sotto-processi)

Diagramma di flusso a matrice per ogni processo